

Wybrane zagadnienia Algebry

Rafał Wochna 279752

1 Zad4

a) Opis struktury danych obsługującej wielomiany wielu zmiennych

Wielomian jest reprezentowany jako obiekt klasy `MultivariatePolynomial`, przechowujący dynamiczną listę składników typu `Term`. Każdy składnik składa się z:

- Współczynnika rzeczywistego typu `double` (`coeff`).
- Monomianu (jednomianu) typu `Monomial` (`mono`), który przechowuje ciąg wykładników potęgowych zmiennych w postaci wektora liczb całkowitych `std::vector<int> exponents`.

Wewnętrzny mechanizm klasy dba o automatyczne upraszczanie wielomianu za pomocą metody `SIMPLIFY()` — zerowe składniki (z dokładnością do $\epsilon = 10^{-12}$) są usuwane, a wyrazy o identycznych wykładnikach potęgowych są sumowane.

b) Porządki jednomianowe i różnice między nimi

Zaimplementowano trzy porządki, bazujące na formalnej definicji, że jednomian $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_m^{\alpha_m}$ jest mniejszy bądź równy $x^\beta = x_1^{\beta_1} \cdots x_m^{\beta_m}$ w zależności od wybranego kryterium:

1. **Standardowy porządek leksykograficzny (Lex):** Porównuje wykładniki od pierwszej zmiennej do ostatniej (standardowo $x > y > z$). Formalnie $x^\alpha <_{lex} x^\beta$, jeśli pierwsza od lewej niezerowa różnica w wektorze $\beta - \alpha$ jest dodatnia.
2. **Permutowany porządek leksykograficzny (Permuted Lex):** Działa identycznie jak standardowy porządek Lex, lecz priorytet ważności zmiennych jest zadawany jawnie przez permutację indeksów wejściowych (np. permutacja $\{2, 1, 0\}$ ustanawia hierarchię ważności $z > y > x$).
3. **Porządek stopniowo-leksykograficzny (GradedLex / Glex):** W pierwszej kolejności porównuje całkowity stopień jednomianów, czyli sumę wszystkich ich wykładników: $\deg(x^\alpha) = \sum \alpha_i$. Jeśli $\deg(x^\alpha) < \deg(x^\beta)$, to $x^\alpha <_{glex} x^\beta$.

x^β . Dopiero w przypadku remisu ($\deg(x^\alpha) = \deg(x^\beta)$), o hierarchii decyduje standardowy porządek leksykograficzny.

c) PolynomialReduce

Funkcja `PolynomialReduce` stanowi wielowymiarowe uogólnienie dzielenia wielomianów z resztą. Pobiera wielomian f , ciąg wielomianów dzielących $G = (g_1, \dots, g_n)$ oraz wybrany porządek jednomianowy. Zwraca ciąg współczynników $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ oraz resztę r , spełniające relację:

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot g_i + r$$

```

1 PolynomialReduce(f, G, order) {
2     alpha = vector of n zeros;
3     r = 0;
4     f.sortTerms(order);
5     for each g in G: g.sortTerms(order);
6     while (!f.isZero()) {
7         lt_f = f.LT();
8         divided = false;
9         for (i = 0; i < n; i++) {
10             lt_g = G[i].LT();
11             if (divideTerms(lt_f, lt_g, q)) {
12                 alpha[i] = alpha[i] + q;
13                 f = f - q * G[i];
14                 f.sortTerms(order);
15                 divided = true;
16                 break;
17             }
18         }
19         if (!divided) {
20             r = r + lt_f;
21             f = f - lt_f;
22             f.sortTerms(order);
23         }
24     }
25     return (alpha, r);
26 }

```

Zasada działania algorytmu: W każdej iteracji pętli `while` wyznaczany jest aktualny wyraz wiodący wielomianu f (oznaczany jako $LT(f)$). Algorytm w sposób zachłanny, przeszukując ciąg G od lewej do prawej strony, szuka pierwszego takiego wielomianu g_i , którego wyraz wiodący $LT(g_i)$ dzieli $LT(f)$ (czyli wykładniki

potęgowe wszystkich zmiennych w $LT(g_i)$ są mniejsze bądź równe odpowiednim wykładnikom w $LT(f)$). Gdy taki element zostanie znaleziony, obliczany jest jedynomian ilorazowy, dodawany do α_i , a od f odejmuje się iloczyn tego jedynomianu i g_i . Jeśli żaden element z zestawu G nie dzieli $LT(f)$, to wyraz $LT(f)$ jest usuwany z wielomianu f i dopisywany do reszty końcowej r . Proces kończy się, gdy f staje się wielomianem zerowym.

d) Rozwiązanie Ćwiczenia 37 i wpływ kolejności wielomianów w ciągu G

W Ćwiczeniu 37 poddano redukcji wielomian $f = x^3 - x^2y - x^2z$ względem ciągu dzielników złożonego z $g_1 = x^2y - z$ oraz $g_2 = xy - 1$ w porządku **GradedLex** ($x > y > z$). Na podstawie prawidłowego działania algorytmu uzyskano następujące rezultaty:

1. Redukcja względem ciągu (g_1, g_2) :

$$\alpha_1 = -1, \quad \alpha_2 = 0, \quad r_1 = x^3 - x^2z - z$$

W porządku GradedLex wyrazem wiodącym wielomianu jest $LT(f) = x^3$. Ponieważ nie jest on podzielny przez wyrazy wiodące żadnego z dzielników, zostaje przeniesiony bezpośrednio do reszty. W kolejnym kroku algorytm redukuje wyraz $-x^2y$. Jako pierwszy na liście znajduje się wielomian g_1 , którego wyraz wiodący $LT(g_1) = x^2y$ dzieli badany wyraz, dając iloraz -1 .

2. Redukcja względem ciągu (g_2, g_1) :

$$\alpha_{g_2} = -x, \quad \alpha_{g_1} = 0, \quad r_2 = x^3 - x^2z - x$$

Po zamianie kolejności w ciągu, pierwszym testowanym dzielnikiem dla wyrazu $-x^2y$ staje się g_2 . Jego wyraz wiodący $LT(g_2) = xy$ dzieli ten składnik, generując jedynomian ilorazowy $-x$. Użycie innego wielomianu do redukcji na wczesnym etapie kieruje algorytm na odmienną ścieżkę obliczeniową, czego efektem jest inna końcowa postać reszty r_2 .

3. Analiza przynależności różnicy reszt do ideału $\langle g_1, g_2 \rangle$: Różnica uzyskanych reszt wynosi dokładnie:

$$r_1 - r_2 = (x^3 - x^2z - z) - (x^3 - x^2z - x) = x - z$$

Mimo że algorytm redukcji nie zredukował różnicy reszt do zera, wielomian $r_1 - r_2 = x - z$ formalnie należy do ideału $\langle g_1, g_2 \rangle$. Świadczy o tym bezpośrednia relacja algebraiczna:

$$x - z = 1 \cdot (x^2y - z) + (-x) \cdot (xy - 1) = 1 \cdot g_1 - x \cdot g_2$$

Fakt, że algorytm redukcji nie potrafi wykazać tej przynależności (nie daje reszty 0), jest dowodem na to, że zbiór $G = \{g_1, g_2\}$ nie stanowi bazy Gröbnera. Algorytm redukcji jednoznacznie rozstrzyga o przynależności do ideału (zwracając zero) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomiany redukujące tworzą bazę Gröbnera.

e) Analiza redukcji wielomianu $h(x, y, z)$ dla indeksu 279752

Dla numeru indeksu $abcdef = 279752$, badany wielomian zadany ogólnym wzorem $h(x, y, z) = x^a y^b - y^c z^d + x^e z^f \in R[x, y, z]$ przyjął w programie ostateczną formę zgodną z cyframi indeksu, czyli:

$$h(x, y, z) = x^2 y^7 - y^9 z^7 + x^5 z^2$$

$$G = (g_1, g_2):$$

$$g_1 = x^2 y^7 - z, \quad g_2 = y^9 z^7 - x$$

Tabela 1: Wyrazy wiodące ilorazów oraz pełne wielomiany reszty z algorytmu redukcji

Porządek jednomianowy	$LT(\alpha_1)$	$LT(\alpha_2)$	Pełna reszta końcowa r
1. Standardowy LEX ($x > y > z$)	$x^2 y^2 z^9$	$-x^4 z^2$	$y^{20} z^{24} - y^9 z^7 + z$
2. Permutowany LEX ($z > y > x$)	$y^9 z^6$	0	$-x^{14} y^{58} + x^9 y^{14} + x^2 y^7$
3. GRADED LEX (GLEX)	1	-1	$x^5 z^2 - x + z$

Wyjaśnienie pochodzenia różnic w wynikach

Uzyskanie tak zróżnicowanych postaci reszt oraz wielomianów ilorazowych jest bezpośrednią konsekwencją tego, jak dany porządek jednomianowy definiuje pojęcie **wyrazu wiodącego** (LT — *Leading Term*) wielomianu. Algorytm `PolynomialReduce` w każdej iteracji próbuje dzielić wyłącznie aktualny wyraz wiodący wielomianu przez wyrazy wiodące dzielników z ciągu G .

2 Zad 5

Wyjściem do modelowania jest krzywa znana jako *Quadrifolium*. W postaci parametrycznej, dla parametru $t \in [0, 2\pi]$, definiuje się ją układem równań:

$$\begin{cases} x(t) = \sin(2t) \cdot \cos(t) \\ y(t) = \sin(2t) \cdot \sin(t) \end{cases} \quad (1)$$

W układzie współrzędnych biegunowych odpowiada to równaniu na promień $r(t) = \sin(2t)$, co generuje dokładnie 4 płatki zbiegające się w punkcie $(0, 0)$. Proces modelowania krzywej na złocien przebiegał w następujących etapach:

2.1 Krok 1: Zwiększenie liczby płatków do 16

Aby uzyskać wymagane 16 płatków, zmieniono częstotliwość funkcji trygonometrycznej z $2t$ na $8t$. Zastosowanie wartości bezwzględnej zapobiega powstawaniu ujemnych wartości promienia co bez użycia modułu skutkowałoby ukryciem połowy płatków, zamieniono funkcję $\sin(8t)$ na $\cos(8t)$, co obraca cały wzór o 45° :

$$r(t) = |\cos(8t)| \quad (2)$$

2.2 Krok 2: Wydzielenie środkowej części kwiatu

W celu uzyskania gładkiego środka kwiatu wprowadzono stałe przesunięcie promienia $a = 0.2$, a długość płatków przeskalowano współczynnikiem $b = 0.8$, tak aby maksymalny promień wynosił 1:

$$r(t) = a + b \cdot |\cos(8t)|, \quad a = 0.2, \quad b = 0.8.$$

2.3 Krok 3: Poszerzenie kształtu płatków

Aby płatki stały się szersze i bardziej do siebie przylegały, funkcję podniesiono do potęgi 0.8. Wartość mniejsza od jedności spowalnia spadek funkcji wokół jej maksimów, co optycznie poszerza ramiona wykresu:

$$r(t) = 0.2 + 0.8 \cdot |\cos(8t)|^{0.8} \quad (3)$$

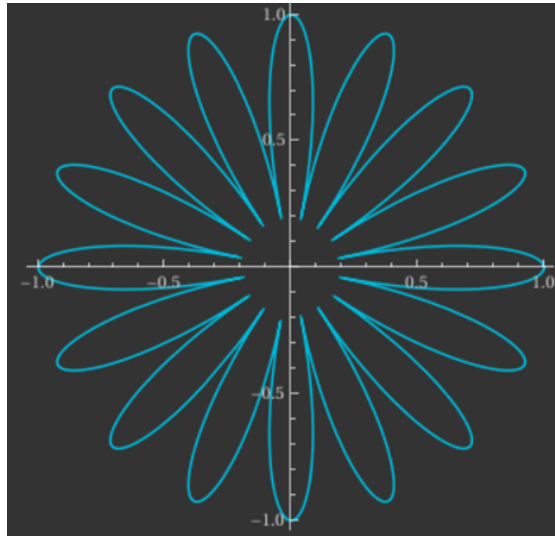
2.4 Krok 4: Ostateczna postać parametryczna

Po podstawieniu zmodyfikowanego promienia $r(t)$ do klasycznego układu współrzędnych parametrycznych dla parametru $t \in [0, 2\pi]$, uzyskano końcową postać matematyczną modelu:

$$\begin{cases} x(t) = (0.2 + 0.8 \cdot |\cos(8t)|^{0.8}) \cdot \cos(t) \\ y(t) = (0.2 + 0.8 \cdot |\cos(8t)|^{0.8}) \cdot \sin(t) \end{cases} \quad (4)$$

W przypadku użycia Wolfram Alpha, wykres można wywołać za pomocą :

```
ParametricPlot[{(0.2 + 0.8 * (abs(cos(8 * t)))^0.8) * cos(t),
                (0.2 + 0.8 * (abs(cos(8 * t)))^0.8) * sin(t)}, {t, 0, 2*pi}]
polar plot r = 0.2 + 0.8 * (abs(cos(8 * theta)))^0.8 for theta from 0 to 2*pi
```



Rysunek 1: Wykres pojedynczego złoćienia (jak z paszportu).

2.5 Przedstawienie krzywej jako rozmaitości algebraicznej

Dla uproszczenia rozpatrzmy wersję bez wykładnika 0.8, zastępując wartość bezwzględną $|\cos(8\theta)|$ wyrażeniem $\cos^2(8\theta)$.

$$r = 0.2 + 0.8 \cos^2(8\theta) = 0.6 + 0.4 \cos(16\theta).$$

Przekształcając:

$$(r - 0.6)^2 = 0.16 \cos^2(16\theta).$$

Ze wzoru de Moivre'a, $\cos(16\theta)$ jest wielomianem stopnia 16 zmiennych $\cos \theta$ i $\sin \theta$. Podstawiając $\cos \theta = \frac{x}{r}$, $\sin \theta = \frac{y}{r}$ oraz $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, otrzymujemy:

$$\cos(16\theta) = \frac{W(x, y)}{r^{16}},$$

$$(r - 0.6)^2 = 0.16 \cdot \frac{W(x, y)^2}{r^{32}}.$$

Mnożąc przez $r^{32} = (x^2 + y^2)^{16}$:

$$(x^2 + y^2)^{16}(r - 0.6)^2 = 0.16 W(x, y)^2.$$

Podstawiając $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ i przenosząc wyraz z pierwiastkiem na jedną stronę, a następnie podnosząc do kwadratu, otrzymujemy równanie wielomianowe $F(x, y) = 0$. Zatem krzywa jest rozmaitością algebraiczną.